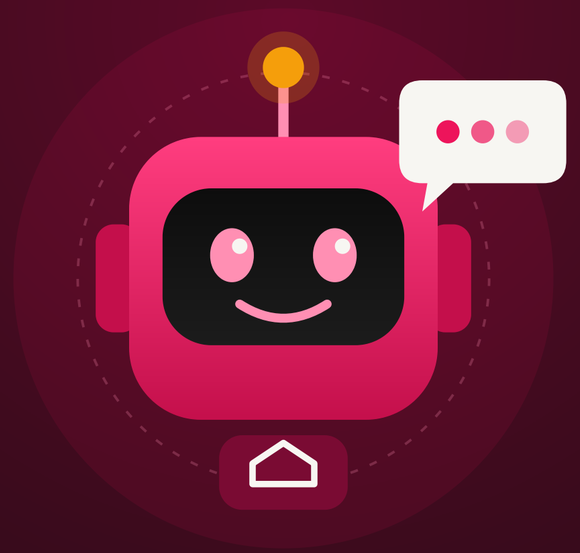
# Mora

Hackathon · Agente SDR Imobiliário com Inteligência Artificial




EQUIPE

Fernanda Maria Batista Valdevino

Marcos Vinicio Ramos Câmara


FIAP · IA para Devs · Turma 8IADT

AGENDA

# O que vamos ver


01 Problema e solução proposta

02 Funcionalidades da Mora

03 A Mora em ação

04 Arquitetura completa

05 Arquitetura do agente

06 Subagentes e modelos

07 Uma mensagem, do cliente ao CRM

08 Tecnologias utilizadas

09 O projeto em números

10 Roadmap

11 Demo ao vivo

01 · O PROBLEMA

# Leads se perdem entre o primeiro contato e a resposta humana.

O mercado imobiliário está sendo transformado por IA, automação e experiências conversacionais. O desafio: uma POC de Agente SDR com IA generativa para acelerar o comercial de uma imobiliária.

POR QUE OS LEADS SE PERDEM · E O QUE RESOLVE

### Tempo de resposta elevado

O cliente escreve à noite ou no fim de semana e só tem resposta no dia seguinte.

→ Atende

### Falta de acompanhamento

Quem para de responder não é procurado de novo.

→ Retoma

### Atendimento manual

As mesmas perguntas e a agenda feitas à mão, um lead por vez.

→ Qualifica · Agenda

### Leads quentes sem prioridade

Quem está pronto para comprar espera na mesma fila dos curiosos.

→ Qualifica · score

### Corretores sobrecarregados

Tempo gasto com triagem e assuntos fora do escopo.

→ Encaminha

01 · A SOLUÇÃO

# A Mora faz o primeiro atendimento e entrega o lead pronto ao corretor

### 01 Atende

Site e Telegram, 24h, em conversa natural com texto, botões e áudio

### 02 Qualifica

Compra, aluguel ou investimento; região, orçamento e prazo, com score e temperatura

### 03 Recomenda

Até 3 imóveis da base simulada de 400, com o motivo de cada um

### 04 Agenda

Horários reais do CRM; quem confirma a visita é o corretor

### 05 Encaminha

Ao corretor da região com menor carga, com o resumo do lead

### 06 Retoma

Follow-up de quem sumiu e aviso quando entra imóvel novo

**Travas no código**
não no prompt

- **Não cadastra** imóvel
- **Não confirma** visita
- **Não passa de** “qualificado”
- **Não inventa** disponibilidade

02 · FUNCIONALIDADES DA MORA

# O que a Mora faz, em doze frentes

### Roteamento
Regras antes do modelo; o LLM só na ambiguidade

### Qualificação
Cartão preenchido conversando, sem formulário

### Recomendação
Diz até onde ampliou a busca e nunca inventa

### Agendamento
Horários do CRM; o corretor confirma a visita

### Handoff
Corretor da região recebe resumo e análise

### Follow-up
Por temperatura, e aviso de imóvel novo

### Base de conhecimento
Fiador, IPTU, documentos: RAG com a fonte

### Segurança
Escopo, prompts blindados e saída saneada

### Multicanal
Site e Telegram, com texto, botões e áudio

### Memória
Histórico por lead e cliente reconhecido no CRM

### Governança de IA
Orçamento, custo por nó e troca de modelo

### Resiliência
Reserva de provedor, fila de pendências e busca sem vetor

# Da primeira mensagem à visita marcada, sem corretor

Tatuapé ou Tucuruvi

Dá pra trabalhar com as duas. E até quanto você pretende pagar de aluguel por mês?

até 5 mil, pelo menos 1 quarto

Achei duas kitnets no Tatuapé que cabem no seu orçamento:
• 1 quarto, 25 m², condomínio R$ 300
• 1 quarto, 21 m², condomínio R$ 250

▸ Agendar visita

Prontinho, Ana! Qua 14/10 às 14h está reservado na kitnet do Tatuapé. O corretor confirma pelo seu telefone.

O QUE O CORRETOR RECEBE NO CRM

## Ana · lead do site

| | |
|---|---|
| Intenção | **Aluguel · até R$ 5 mil/mês** |
| Onde | **Tatuapé ou Tucuruvi** |
| Imóvel | **Kitnet 1 quarto, 25 m²** |
| Visita | **Qua 14/10, 14h · reservada** |
| Corretora | **Karina Bellucci · zona leste** |
| Score | **70 · quente** |

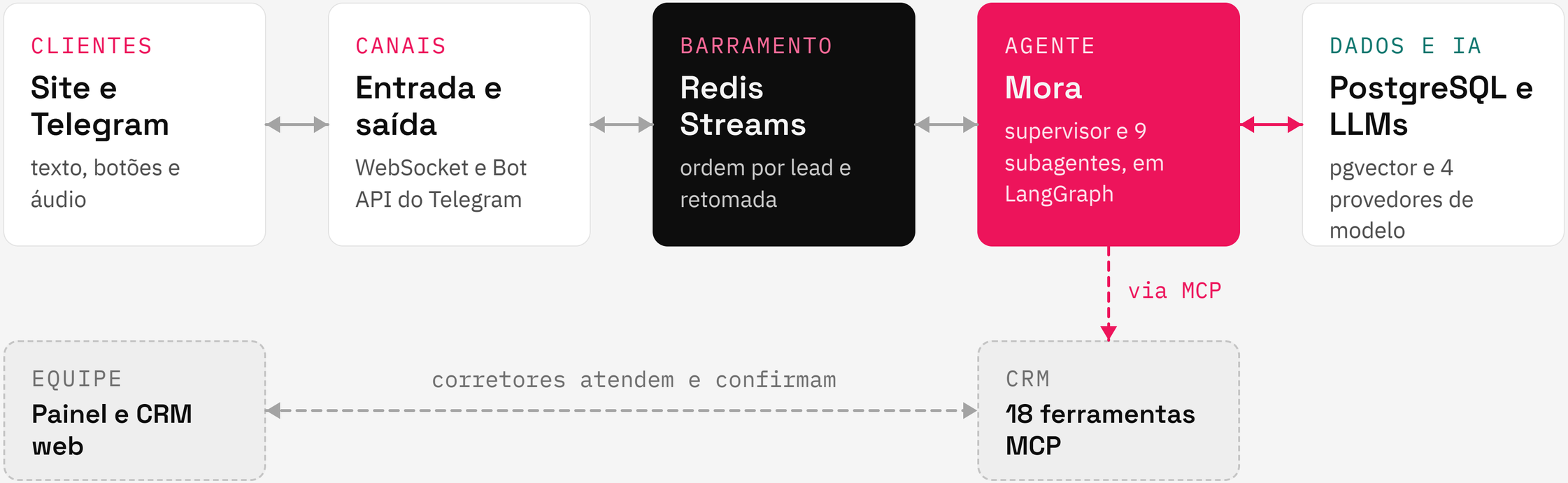
BRIEFING GERADO PELA MORA

Sem pressa, respostas curtas e diretas, nenhuma objeção.
Próximo passo: confirmar a visita por telefone e enviar localização e mais fotos.

Conversa da base de demonstração, resumida, com nome e telefone trocados · o corretor entra só para confirmar a visita

04 · ARQUITETURA COMPLETA

# Visão geral da arquitetura



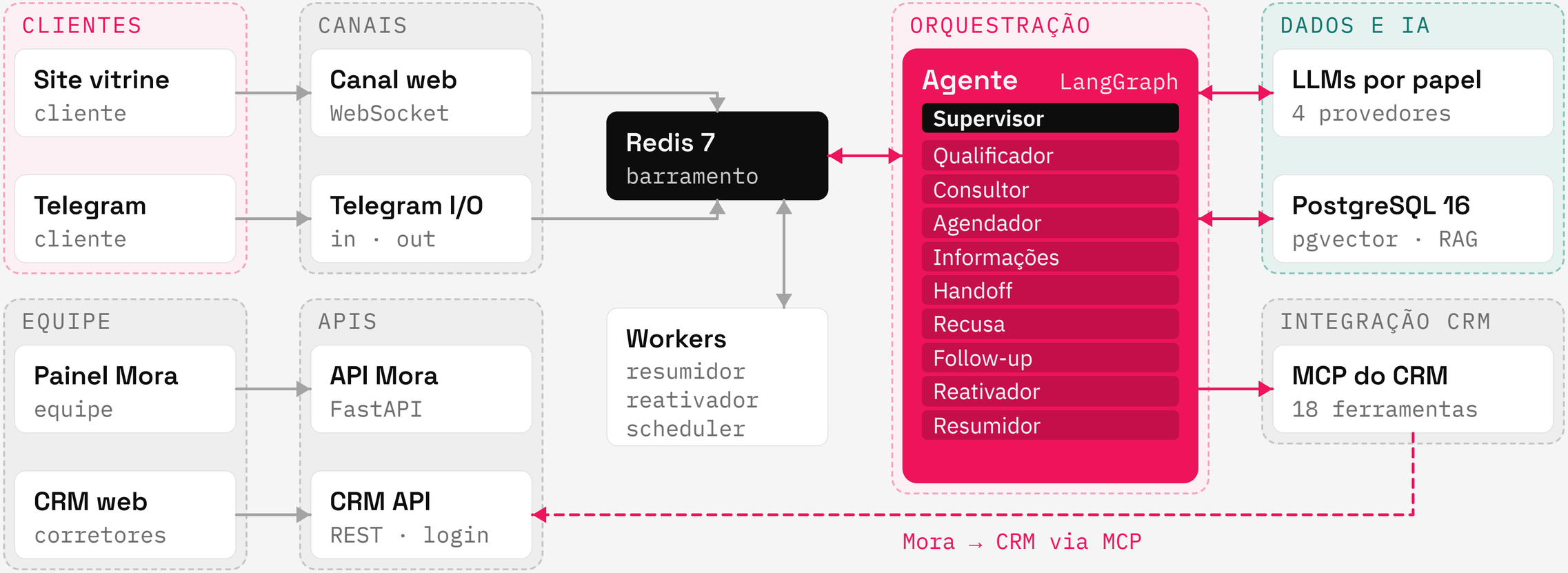

**19** serviços no Docker Compose

**1** imagem Python para todos

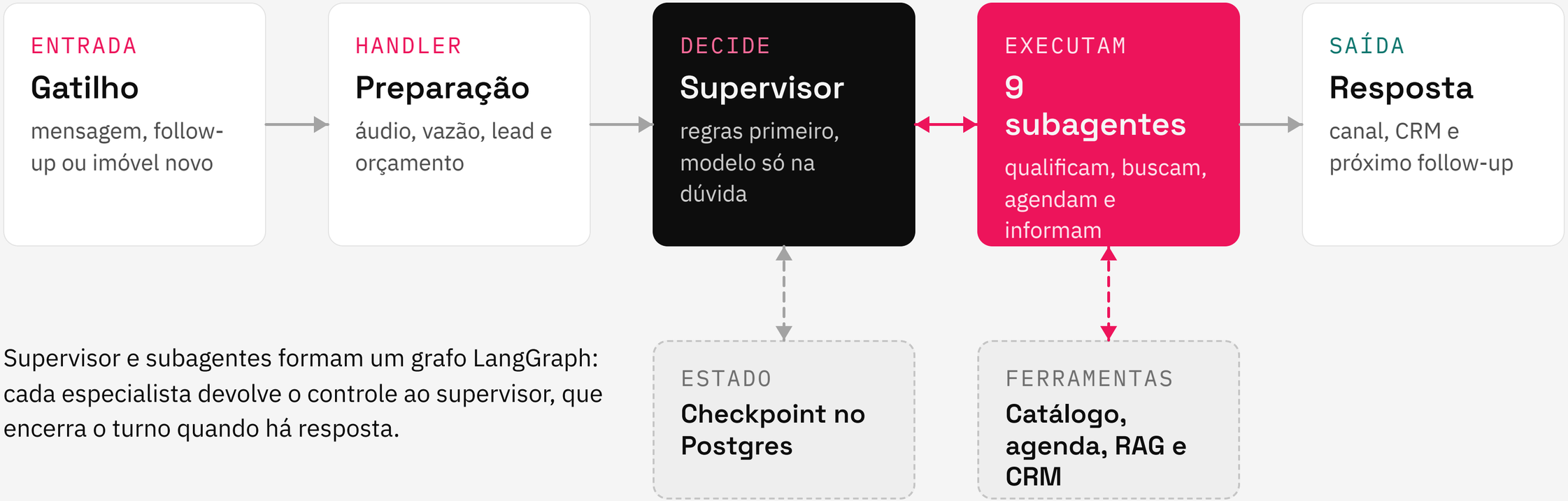
**loopback** portas sem exposição externa

# Arquitetura detalhada

Docker Compose com 19 serviços · voz com faster-whisper · embeddings de 1024 dimensões



# Visão geral do agente




Supervisor e subagentes formam um grafo LangGraph: cada especialista devolve o controle ao supervisor, que encerra o turno quando há resposta.

**4** saltos no máximo por turno

**24** mensagens no histórico

**Sentinela** blinda os prompts

# Arquitetura detalhada do agente




1 estado, checkpoint no Postgres

todo especialista volta ao supervisor

**Async** Resumidor fora do turno

# Cada um com o modelo certo

Conversam · Encaminham · Proativos · Assíncrono

Tracejado: responde sem modelo de linguagem

### Supervisor
Regras primeiro; modelo só na dúvida

**regras + gpt-oss-120b**

### Qualificador
Monta o cartão do lead sem interrogatório

**gpt-6-luna · deepseek**

### Consultor
Busca híbrida e até 3 imóveis com motivo

**deepseek-v4.1-flash**

### Agendador
Horários reais e pedido de visita ao CRM

**deepseek-v4.1-flash**

### Informações
Políticas da imobiliária via RAG

**deepseek-v4.1-flash**

### Handoff
Corretor da região com menor carga

`sem modelo`

### Recusa
Fora do escopo; na 3ª vez, o corretor

`sem modelo`

### Follow-up
Retoma quem sumiu, de onde parou

`texto fixo`

### Reativador
Avisa quando entra imóvel compatível

**deepseek-v4.1-flash**

### Resumidor
Briefing e análise para o corretor

**deepseek-v4.1-flash**

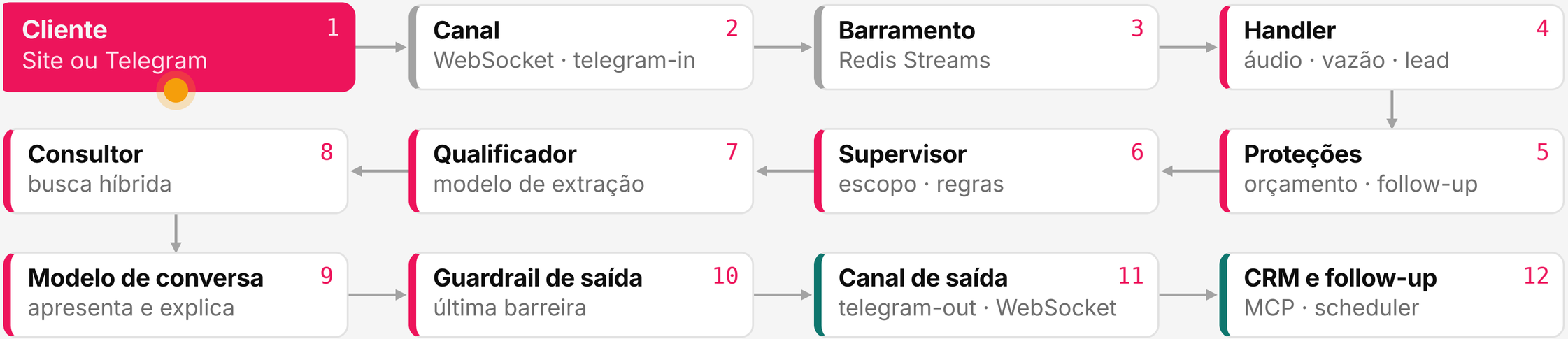
## Barato e rápido onde basta; o melhor onde o cliente lê.

Modelos da demo, trocáveis pelo painel

OpenRouter · Anthropic · OpenAI · Ollama

Reserva automática noutro provedor · embeddings OpenAI · voz faster-whisper, local

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 1/12
ENTRADA

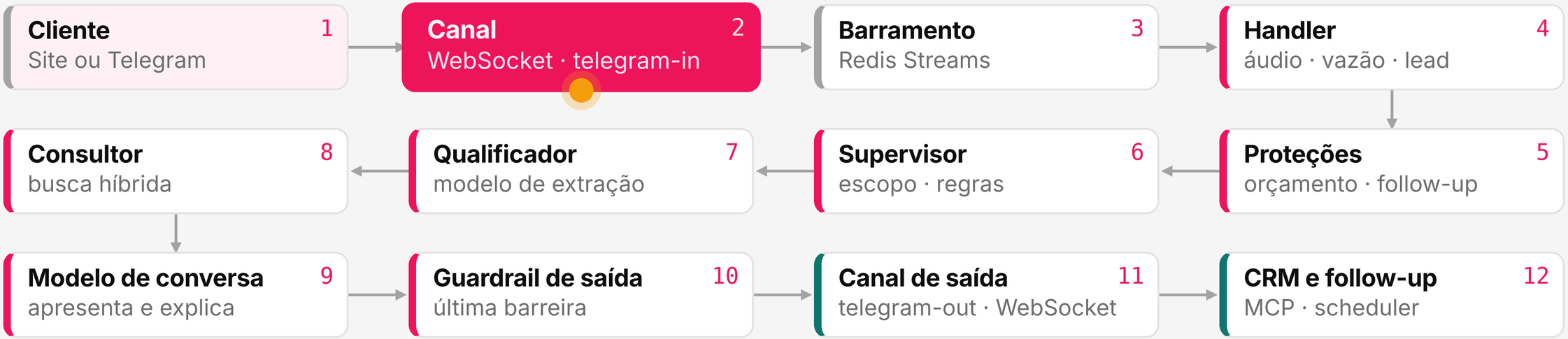
O cliente escreve no site ou no Telegram. Pode ser texto, o toque num botão ou um áudio.

`texto` `botão` `áudio`

NO EXEMPLO

“Quero um apê de 2 quartos em Pinheiros, até 900 mil”

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 2/12
ENTRADA

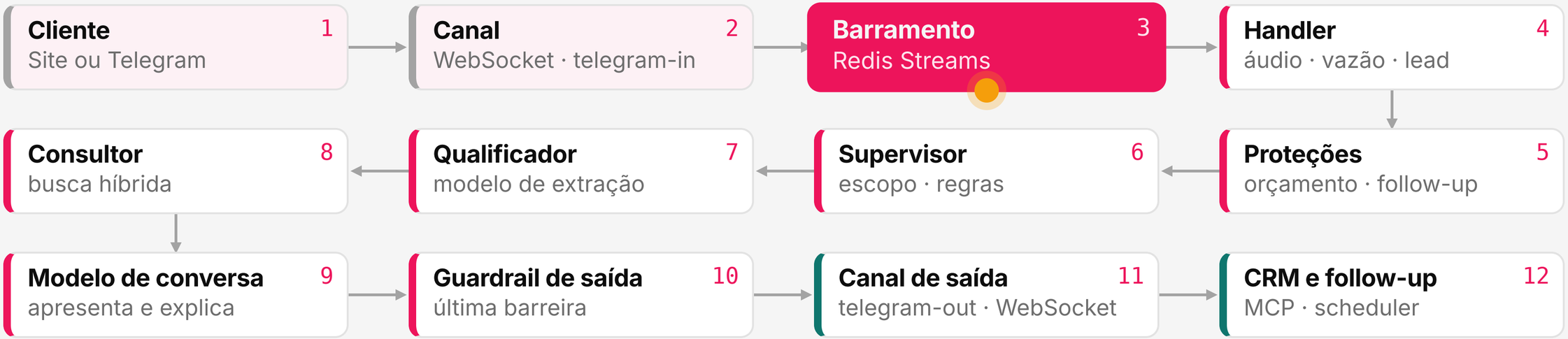
O canal converte a mensagem para um formato único, igual para todos os canais, e a publica no barramento.

`formato único` `id do lead`

NO EXEMPLO

```
canal: telegram
tipo: texto
lead: tg_…
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo



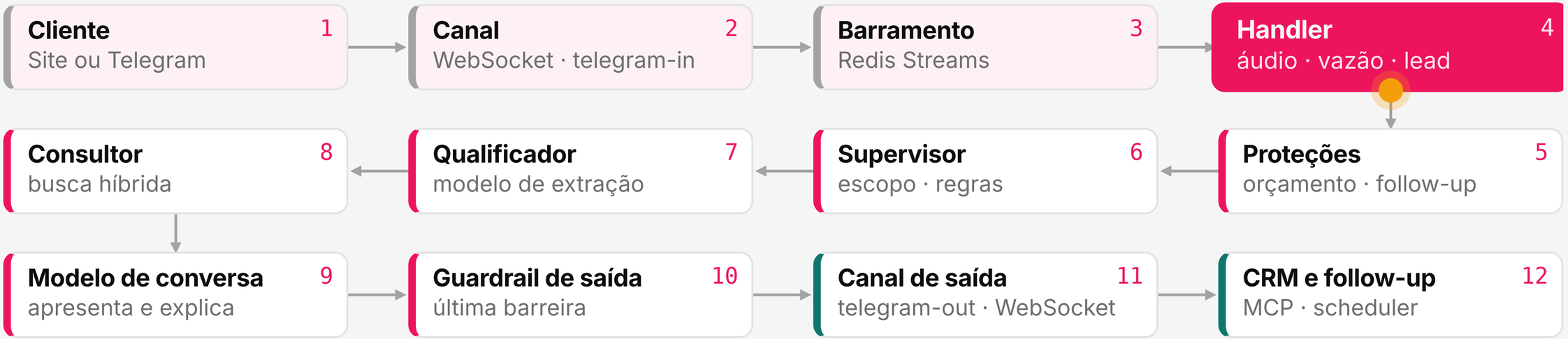

PASSO 3/12
ENTRADA

O stream guarda a mensagem em ordem por lead. Se um serviço cair, o grupo de consumidores retoma o que ficou pendente.

`stream de entrada` `retomada`

```
NO EXEMPLO
XADD entrada
→ entregue ao agente
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 4/12
AGENTE

O handler transcreve o áudio, aplica a vazão por lead e carrega o lead e o histórico salvos no checkpoint.

`Whisper local` `vazão` `checkpoint`

**NO EXEMPLO**

```
lead carregado
histórico em dia
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 5/12
AGENTE

Confere o teto de gasto com IA do lead e cancela qualquer follow-up pendente: o cliente voltou a falar.

`teto de custo` `follow-up`

NO EXEMPLO

```
orçamento ok
nada pendente
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 6/12
AGENTE

O porteiro de escopo e as regras em ordem fixa decidem o próximo nó. O modelo de roteamento só entra na dúvida.

`escopo` `regras` `máx. 4 saltos`

```
NO EXEMPLO
escopo: imóvel ✓
→ qualificador
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 7/12
AGENTE

O modelo de extração preenche o cartão do lead com o que o cliente disse. Se faltar algo, ele pergunta só isso.

`extração` `cartão do lead` `score`

NO EXEMPLO

```
compra · 2 quartos
bairro: Pinheiros
teto: R$ 900 mil
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 8/12
AGENTE

De volta ao supervisor, o turno segue para o Consultor: filtros do cartão, similaridade no pgvector e resultados por bairro.

`embeddings` `pgvector` `filtros`

NO EXEMPLO

```
3 imóveis em Pinheiros
ordenados por aderência
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 9/12
AGENTE

O modelo de conversa escreve a resposta e diz por que cada imóvel combina com o pedido do cliente.

`conversa` `motivo de cada um`

NO EXEMPLO

“Separei 3 opções que cabem no seu orçamento…”

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 10/12
AGENTE

Antes de sair, a resposta é checada: nenhum trecho das instruções internas, dado pessoal ou formato técnico passa.

`vazamento` `CPF e cartão` `fallback`

```
NO EXEMPLO
checagem ✓
resposta liberada
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 11/12
SAÍDA

A resposta volta pelo barramento e chega ao cliente com cards numerados e botões de ação.

`stream de saída` `cards` `botões`

```
NO EXEMPLO
3 cards numerados
[Quero visitar]
[Ver outros]
```

# O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 12/12
SAÍDA

Lead e conversa são gravados e espelhados no CRM pelo MCP. Se o cliente sumir, o follow-up já está agendado.

`MCP do CRM` `temperatura` `scheduler`

NO EXEMPLO

```
CRM atualizado ✓
follow-up agendado
```

# O landscape do projeto

IA · Dados · Backend · Front e infra · Qualidade

## AGENTE

- LangGraph
- Pydantic v2
- LangChain Core

## BUSCA, RAG E VOZ

- pgvector HNSW
- bge-m3
- text-embedding-3-small
- faster-whisper

## LLMS E PROVEDORES · UMA POR PAPEL, TROCÁVEIS PELO PAINEL

OpenRouter · demo: DeepSeek V4.1 Flash · gpt-oss-120b · GPT-6 Luna

Ollama · local: Llama 3.1 8B

Anthropic · padrão: Claude Sonnet 4.5 · Claude Haiku 4.5

OpenAI · reserva: GPT-5.6 Terra · GPT-5.6 Luna

## LINGUAGENS

- Python 3.12
- TypeScript 5.5

## DADOS E MENSAGERIA

- PostgreSQL 16
- pgvector
- Checkpoint LangGraph
- Redis 7 Streams

## BACKEND

- FastAPI
- Uvicorn
- argon2
- MCP SDK
- psycopg 3
- redis-py
- cryptography

## CANAIS

- Telegram Bot API
- WebSocket

## FRONT-ENDS

- TanStack Query
- React Router
- React 18
- Tailwind CSS
- Vite 7
- Recharts
- Zustand
- PWA

## INFRAESTRUTURA

- Docker Compose
- Langfuse
- GitHub Actions
- GitHub Pages

## QUALIDADE E DOCS

- MkDocs Material
- ruff
- pytest
- eslint
- pyright
- coverage
- pip-audit

09 · O PROJETO EM NÚMEROS

# Big numbers

## O QUE A IMOBILIÁRIA GANHA

**24/7**
atende na hora, no site e no Telegram

**segundos**
para a primeira resposta, não o dia seguinte

**0**
leads esquecidos: follow-up automático

**100%**
dos leads com score, temperatura e briefing

## POR DENTRO DO PROJETO

**1.107**
testes automatizados, em 7 suítes

**9 + 1**
subagentes e um supervisor

**19**
serviços no Docker Compose

**12**
frentes de funcionalidade

**18**
ferramentas MCP no CRM

**369**
casos de avaliação em 8 suítes

**94**
endpoints REST, Mora e CRM

**46**
mil linhas de código, testes incluídos

BASE DA DEMO **400** imóveis · **20** corretores · **10** documentos institucionais · contagem de 10/10/2026

# Roadmap: a evolução da Mora

## CURTO PRAZO

- Login individual no painel da equipe
- Cancelar e remarcar visita pelo chat
- Total de resultados e “ver todos no site”
- Respostas óbvias sem chamada de modelo

## MÉDIO PRAZO

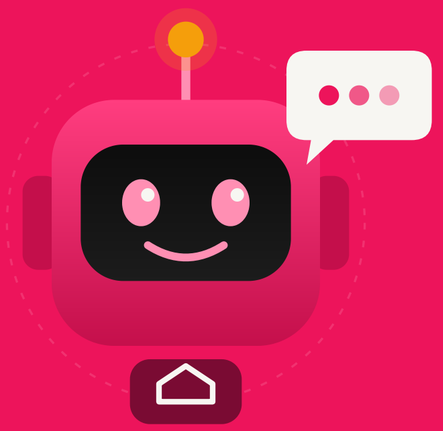
- LGPD: retenção e exclusão de dados
- App Android para corretores, com push
- Rate limit distribuído no Redis
- Testes de interface na CI

## LONGO PRAZO

- WhatsApp como novo canal
- Implantação em nuvem, com TLS e segredos gerenciados
- Avaliação contínua com modelo real
- Reranking no RAG e eventos para analytics

11 · DEMO

# Demo ao vivo



A Mora atende, qualifica, recomenda e agenda. O corretor entra quando o lead já está pronto.

---

OBRIGADO · EQUIPE

Fernanda Maria Batista Valdevino
Marcos Vinicio Ramos Câmara

FIAP · IA para Devs · Turma 8IADT